

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THỰC HÀNH 05

LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ JAVA

PHẦN I. GIỚI THIỆU BÀI THỰC HÀNH 4

Mục tiêu:

(Đáp ứng Chuẩn đầu ra môn học: CLO3, CLO4, CLO5)

- Làm quen với môi trường phát triển tích hợp (IDE) để lập trình Java (IntelliJ IDEA hoặc VS Code).
- Hiểu và thực hành các khái niệm cơ bản trong Java:
 - Khai báo biến và các kiểu dữ liệu nguyên thủy (int, double, String).
 - Nhập/Xuất dữ liệu cơ bản với Scanner và System.out.println().
 - Sử dụng các toán tử số học.
 - Cấu trúc điều khiển: câu lệnh if-else.
 - Vòng lặp cơ bản: for.
- Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu yêu cầu, phân tích và giải quyết bài toán nhỏ.

Thời gian: 30 tiết thực hành (3 giờ).

Yêu cầu nộp bài: Sinh viên nộp các file theo quy tắc **TH-04_Cn_hoten.java** qua hệ thống. Với n là số thứ tự từ 1 - 7

PHẦN II. CHUẨN BỊ

CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG VỚI VISUAL STUDIO CODE

Để bắt đầu lập trình Java, chúng ta cần một "xưởng làm việc". Visual Studio Code (VS Code) là một công cụ rất nhẹ và mạnh mẽ, phù hợp cho người mới bắt đầu.

Bước 1: Cài đặt Java Development Kit (JDK)

- JDK là bộ công cụ nền tảng để biên dịch và chạy code Java.
- Truy cập trang chủ của Oracle hoặc tìm kiếm "OpenJDK" để tải và cài đặt phiên bản JDK mới nhất (ví dụ: JDK 17, 21).

- **Quan trọng:** Sau khi cài đặt, hãy kiểm tra bằng cách mở Terminal (hoặc Command Prompt trên Windows) và gõ lệnh `java -version`. Nếu thấy thông tin phiên bản hiện ra là thành công.

Bước 2: Cài đặt Visual Studio Code

- Tải VS Code miễn phí từ trang chủ: <https://code.visualstudio.com/>
- Thực hiện các bước cài đặt đơn giản theo hướng dẫn.

Bước 3: Cài đặt Gói mở rộng cho Java

- Mở VS Code.
- Vào mục Extensions (biểu tượng các ô vuông ở thanh công cụ bên trái).
- Trong ô tìm kiếm, gõ Extension Pack for Java của nhà phát hành Microsoft và nhấn **Install**. Gói này sẽ tự động cài đặt mọi thứ cần thiết để lập trình Java trên VS Code.

Bước 4: Tạo Project và chạy chương trình đầu tiên

1. Mở VS Code.
2. Trên thanh menu, chọn **File > Open Folder...** và tạo một thư mục mới cho buổi thực hành, ví dụ: ThucHanhTuan5.
3. Trong thư mục vừa tạo, tạo một file mới bằng cách nhấn vào biểu tượng trang giấy có dấu cộng, đặt tên là `BuoiThucHanh5.java`.
4. Sao chép và dán đoạn code sau vào file vừa tạo:

```
// Bắt buộc phải import thư viện Scanner để có thể nhập dữ liệu từ bàn phím
import java.util.Scanner;

public class BuoiThucHanh5 {
    public static void main(String[] args) {
        // In ra một dòng chào mừng để kiểm tra chương trình
        System.out.println("Hello VLU! San sang thuc hanh Java.");

        // Chúng ta sẽ viết code giải các bài tập ở đây
    }
}
```

5. Để chạy chương trình, bạn sẽ thấy một biểu tượng hình tam giác (**Run Java**) ở góc trên bên phải màn hình. Nhấn vào đó.
6. Kết quả `Hello VLU! San sang thuc hanh Java.` sẽ xuất hiện ở cửa sổ **TERMINAL** phía dưới.

PHẦN III. NỘI DUNG THỰC HÀNH

A. THỰC HÀNH TRÊN LỚP

Làm bài cá nhân.

Yêu cầu nộp bài: không nén các file, nộp riêng từng file lên chỗ nộp bài.

Mỗi sinh viên hãy thực hành trên máy tính viết các file code với những yêu cầu sau:

Câu 1. Lời chào VLU (15 phút)

Yêu cầu: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào tên của mình, sau đó hiển thị một lời chào thân thiện.

Tên file: TH-05_C1_TenSV.java

Ví dụ:

- **Input:** An
- **Output:** Chao mung An den voi VLU! Welcome to Java.

Gợi ý:

- Sử dụng lớp *Scanner* để đọc dữ liệu từ bàn phím. Đừng quên import `java.util.Scanner`;
- Tạo một đối tượng *Scanner*: `Scanner sc = new Scanner(System.in);`
- Đọc chuỗi nhập vào: `String ten = sc.nextLine();`
- Dùng `System.out.println()` để in kết quả.

Câu 2. Tính diện tích (15 phút)

Yêu cầu: Viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật. Chương trình cho phép người dùng nhập vào chiều dài và chiều rộng (có thể là số thực), sau đó in ra diện tích.

Tên file: TH-05_C2_TenSV.java

Ví dụ:

- **Input:**
 - Chiều dài: 7.5
 - Chiều rộng: 3.8
- **Output:** Diện tích hình chu nhật là: 28.5

Gợi ý:

- Sử dụng kiểu dữ liệu *double* cho chiều dài, chiều rộng và diện tích.
- Dùng `sc.nextDouble()` để đọc số thực.
- Công thức: `dienTich = chieuDai * chieuRong`;

Câu 3. Kiểm tra số Chẵn hay lẻ (20 phút)

Yêu cầu: Viết chương trình cho người dùng nhập vào một số nguyên. Kiểm tra xem số đó là số chẵn hay số lẻ và thông báo kết quả.

Tên file: TH-05_C3_TenSV.java

Ví dụ 1:

- Input: 10
- Output: 10 là số chẵn.

Ví dụ 2:

- Input: 7
- Output: 7 là số lẻ.

Gợi ý:

- Sử dụng toán tử chia lấy dư $\%$. Một số n là chẵn nếu $n \% 2 == 0$.
- Sử dụng cấu trúc `if-else` để đưa ra quyết định.

Câu 4. Hiển thị bảng cửu chương (20 phút)

Yêu cầu: Viết chương trình cho người dùng nhập vào một số nguyên n (từ 2 đến 9). In ra bảng cửu chương của số đó.

Tên file: TH-05_C3_TenSV.java

Ví dụ 1:

- Input: 8
- Output:

```
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
...
8 x 10 = 80
```

Gợi ý:

- Sử dụng vòng lặp `for` để lặp từ 1 đến 10.
- Biến lặp i sẽ chạy từ 1 tới 10.
- Bên trong vòng lặp, tính tích và in ra theo đúng định dạng.

Câu 5. Xếp loại học lực (20 phút)

Yêu cầu: Viết chương trình cho người dùng nhập vào điểm trung bình (thang điểm 10). Dựa vào điểm số, chương trình sẽ phân loại học lực theo quy tắc sau:

- Điểm ≥ 8.5 : Giỏi
- $7.0 \leq$ Điểm < 8.5 : Khá
- $5.5 \leq$ Điểm < 7.0 : Trung bình
- $4.0 \leq$ Điểm < 5.5 : Yếu
- Điểm < 4.0 : Kém

Tên file: TH-05_C4_TenSV.java

Ví dụ :

- Input: 7.8
- Output: Học lực: Khá

Gợi ý:

- *Sử dụng chuỗi if - else if - else để kiểm tra các điều kiện.*
- *Lưu ý thứ tự kiểm tra điều kiện để đảm bảo logic đúng.*

B. BÀI TẬP NÂNG CAO

Câu 6. Tìm số lớn nhất

Yêu cầu: Viết chương trình cho người dùng nhập vào 3 số nguyên a, b, c. Tìm và in ra số lớn nhất trong 3 số đó.

- **Thử thách:** Không sử dụng Math.max(). Hãy tự xây dựng logic so sánh bằng if-else.

Ví dụ:

- **Input:** 15 9 22
- **Output:** Số lớn nhất là: 22

Câu 7. Máy tính Giai thừa

Yêu cầu: Viết chương trình tính $n!$ (n giai thừa). Cho người dùng nhập vào một số nguyên không âm n , chương trình sẽ tính và in ra kết quả của $n!$.

- Biết rằng: $n! = 1 * 2 * 3 * \dots * n$.
- Quy ước: $0! = 1$.

Ví dụ:

- **Input:** 5
- **Output:** Giai thừa của 5 là: 120 (vì $1*2*3*4*5 = 120$)

Gợi ý:

- *Khởi tạo một biến giaiThua có giá trị ban đầu là 1.*
- *Sử dụng vòng lặp for từ 1 đến n . Trong mỗi lần lặp, nhân giá trị giaiThua hiện tại với biến lặp.*
- *Xử lý trường hợp đặc biệt khi $n = 0$.*